応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.9

データベース

データベース方式・データベース設計・データ操作・トランザクション処理・データベース応用

目次

1. 9-1 データベース方式（16語）
2. 9-2 データベース設計（24語）
3. 9-3 データ操作（25語）
4. 9-4 トランザクション処理（23語）
5. 9-5 データベース応用（13語）
6. まとめ

9-1 データベース方式 まとめ表

3層スキーマ	
スキーマ	**定義するもの**
外部スキーマ	利用者から見たデータ(ビュー)
概念スキーマ	全体の論理構造(表)
内部スキーマ	記憶装置への格納方法

9-1 データベース方式 方式・方式の種類（発展）

関係データベース
Relational Database

データを表（関係）で表すデータベース

ポイント 行をタプル、列を属性、属性がとりうる値の集合をドメインという

3層スキーマ
Three-schema Architecture

外部・概念・内部の3つに分けて定義する構造

ポイント データの独立性を高める

NoSQL
のーえすきゅーえる / Not only SQL

表の形にとらわれないデータベース

ポイント キーバリュー・ドキュメント・列指向・グラフ型。整合性より拡張性を優先するBASE特性

Not only=～だけではない／SQL=関係DBの言語

CAP定理
CAP Theorem

分散データベースでは、一貫性・可用性・分断耐性の3つを同時にすべて満たすことはできないという定理

Consistency=一貫性／Availability=可用性／Partition tolerance=分断耐性

階層型データベース
Hierarchical Database

データを親子の木構造で表すデータベース

ポイント 1つの子は1つの親だけを持つ

ネットワーク型データベース
Network Database

データを網の目のようにつなぐデータベース

ポイント 1つの子が複数の親を持てる

9-1 データベース方式 方式の種類（発展）

外部スキーマ・概念スキーマ・内部スキーマ
External / Conceptual / Internal Schema

利用者から見た形、データ全体の論理的な形、記憶装置での物理的な形

ポイント 外部スキーマはビューに当たる

データ独立性
Data Independence

物理的な格納方法を変えても、プログラムに影響が出ないこと

ポイント 3層スキーマで実現する

DBMS
でぃーびーえむえす / Database Management System

データベースを管理するソフトウェア

ポイント 同時実行の制御、障害からの回復、権限の管理などを行う

Database＝データベース／Management＝管理／System＝システム

キーバリューストア
KVS / Key-Value Store

キーと値の組だけでデータを持つNoSQL

ポイント 高速で、横に広げやすい

ドキュメント指向データベース
Document-oriented Database

JSONのような文書の形でデータを持つNoSQL

例 MongoDB

グラフ指向データベース
Graph Database

ノードと辺でデータのつながりを表すNoSQL

ポイント SNSの友達関係などに向く

9-1 データベース方式 方式の種類（発展）

列指向データベース
Column-oriented Database

データを列ごとにまとめて記録するデータベース

ポイント 集計や分析に強い

BASE特性
BASE Properties

NoSQLで重視される、可用性を優先し最終的に一貫すればよいとする考え方

ポイント Basically Available, Soft state, Eventually consistent

結果整合性
Eventual Consistency

一時的にデータが食い違っても、時間がたてば一致すること

インメモリデータベース
In-memory Database

データを主記憶に置いて処理するデータベース

ポイント 非常に速い

9-2 データベース設計 まとめ表

正規化	
正規形	**条件**
第1正規形	繰返し項目がない
第2正規形	部分関数従属がない
第3正規形	推移的関数従属がない

9-2 データベース設計 設計

E-R図
Entity Relationship Diagram

実体と実体どうしの関連を表した図

ポイント 1対多・多対多などのカーディナリティを表す。多対多は連関エンティティで分解する

主キー・外部キー
Primary / Foreign Key

主キーは行を1つに決める列、外部キーはほかの表の主キーを参照する列

ポイント 外部キーで参照制約を守る

候補キー
Candidate Key

行を1つに決められる最小の列の組合せ

ポイント 主キーは候補キーから1つ選ぶ

正規化
Normalization

重複をなくすように表を分けること

ポイント 更新時の矛盾（更新時異状）を防ぐ

部分関数従属
Partial Functional Dependency

複合主キーの一部の列だけで、ほかの列が決まる関係

ポイント なくすと第2正規形

推移的関数従属
Transitive Functional Dependency

主キー → 非キー列 → 別の非キー列 と、間接的に決まる関係

ポイント なくすと第3正規形

9-2 データベース設計 設計・正規化の段階（発展）

非正規化
Denormalization

性能を上げるため、あえて表をまとめて重複を許すこと

インデックス
Index

検索を速くするための索引

ポイント B+木やハッシュで作る。更新は遅くなる

第1正規形
First Normal Form

繰り返しの項目をなくし、1つのセルに1つの値だけが入るようにした形

第2正規形
Second Normal Form

第1正規形で、主キーの一部だけに従属する項目（部分関数従属）をなくした形

第3正規形
Third Normal Form

第2正規形で、主キー以外の項目に従属する項目（推移的関数従属）をなくした形

ボイス・コッド正規形
BCNF / Boyce-Codd Normal Form

すべての関数従属で、決める側が候補キーになっている形

ポイント 第3正規形をさらに厳しくしたもの

9-2 データベース設計 正規化の段階（発展）

関数従属
Functional Dependency

ある項目の値が決まると、別の項目の値がただ1つに決まる関係

例 社員番号 → 氏名

更新時異常
Update Anomaly

正規化されていない表で、追加・更新・削除のときに起きる不都合

例 同じ情報を何か所も直す必要がある

複合キー
Composite Key

複数の列を組み合わせた主キー

スーパーキー
Super Key

行を一意に決められる列の集まり

ポイント 候補キーはその中で最小のもの

代替キー
Alternate Key

候補キーのうち、主キーに選ばれなかったもの

参照制約
Referential Integrity Constraint

外部キーの値が、参照先の表に必ずあるようにする制約

例 存在しない部署コードの社員は登録できない

9-2 データベース設計 正規化の段階（発展）

一意性制約
UNIQUE Constraint

列の値が重ならないようにする制約

非NULL制約
NOT NULL Constraint

列に空の値（NULL）を入れられないようにする制約

検査制約
CHECK Constraint

列に入る値の条件を決める制約

例 年齢は0以上

カーディナリティ
多重度 / Cardinality

実体どうしが「1対1」「1対多」「多対多」のどの関係かを表すもの

ポイント 多対多は連関エンティティで1対多に分ける

連関エンティティ
Associative Entity

多対多の関係を2つの1対多に分けるために作る実体

例 学生と科目の間の「履修」

データディクショナリ
Data Dictionary

データの名前・型・意味などをまとめた辞書

9-3 データ操作 まとめ表

結合の種類	
結合	**結果**
内部結合（INNER JOIN）	両方の表に一致する行だけ
左外部結合（LEFT OUTER JOIN）	左の表の行はすべて残し、一致しない所はNULL
完全外部結合（FULL OUTER JOIN）	両方の表の行をすべて残す

9-3 データ操作 関係演算とSQL

選択・射影・結合
Selection / Projection / Join

選択は行を取り出す、射影は列を取り出す、結合は共通の列で表をつなぐ

和・差・積
Union / Difference / Intersection

和は両方の行を合わせる、差は片方にだけある行、積は両方にある行

直積
Cartesian Product

2つの表のすべての行の組合せ

ポイント 行数は両方の行数の積

SELECT文
SELECT Statement

表からデータを取り出すSQL

ポイント 実行の順は FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY

内部結合・外部結合
Inner / Outer Join

内部結合は両方に一致する行だけ、外部結合は一致しない行もNULLで補って残す

副問合せ
Subquery

SQLの中に入れた別のSELECT文

ポイント IN・EXISTSと組み合わせる。外側の値を使うのが相関副問合せ

9-3 データ操作 関係演算とSQL・SQLの書き方（発展）

GROUP BY・HAVING

GROUP BYで行をまとめ、HAVINGでまとめたグループを条件で絞る

ポイント WHEREはまとめる前の行を絞る

GRANT・REVOKE

利用者に権限を与える（GRANT）、取り上げる（REVOKE）SQL

ポイント DCL（データ制御言語）

ORDER BY句
ORDER BY Clause

結果を並べ替える部分

ポイント ASCは昇順、DESCは降順

ビュー
View

SELECT文の結果を仮想的な表として見せるもの

ポイント 見せる範囲を絞ってセキュリティにも使う

WHERE句
WHERE Clause

取り出す行の条件を指定する部分

DISTINCT
でぃすてぃんくと

結果から重複した行を取り除く指定

9-3 データ操作 SQLの書き方（発展）

集合関数
Aggregate Function

複数の行をまとめて1つの値を求める関数

ポイント COUNT・SUM・AVG・MAX・MIN

LIKE述語
LIKE Predicate

文字の一部が一致するかで探す条件

ポイント %は任意の文字列、_は任意の1文字

IN述語・BETWEEN述語
IN / BETWEEN Predicate

値が一覧の中にあるか、範囲の中にあるかを調べる条件

EXISTS述語
EXISTS Predicate

副問合せの結果が1行以上あるかを調べる条件

ポイント 相関副問合せでよく使う

相関副問合せ
Correlated Subquery

外側の問合せの行ごとに、内側の副問合せを実行する書き方

INSERT・UPDATE・DELETE文
Data Manipulation

行を追加する、値を変える、行を消すSQL

9-3 データ操作 SQLの書き方（発展）

CREATE TABLE文
CREATE TABLE Statement

表を作るSQL

ポイント DDL（データ定義言語）の1つ

DDL・DML・DCL
Data Definition / Manipulation / Control Language

表などを定義する命令、データを操作する命令、権限などを制御する命令

Definition＝定義／Manipulation＝操作／Control＝制御

UNION
ゆにおん

2つのSELECTの結果を合わせる

ポイント 重複は取り除かれる。残すときはUNION ALL

カーソル
Cursor

SQLの結果を1行ずつ取り出して処理するための仕組み

ポイント 埋込みSQLで使う

ストアドプロシージャ
Stored Procedure

よく使う処理をデータベースの中に保存しておき、呼び出して使う仕組み

ポイント 通信の回数が減る

トリガ
Trigger

表に追加や更新があったとき、自動で決まった処理を動かす仕組み

9-3 データ操作 SQLの書き方（発展）

NULL
ぬる

値がない、または不明であることを表す特別な値

ポイント 比較はIS NULLで行う

9-4 トランザクション処理 まとめ表

障害回復	
障害	**回復の方法**
トランザクション障害	更新前ログでロールバック
システム障害	チェックポイント以降をロールフォワード／ロールバック
媒体障害	バックアップを戻して更新後ログでロールフォワード

9-4 トランザクション処理 同時実行と回復

ACID特性
ACID Properties

トランザクションが守るべき4つの性質

Atomicity=原子性／Consistency=一貫性／Isolation=独立性／Durability=耐久性

2相ロック
Two-phase Locking

ロックをかけていく段階と外していく段階に分け、外し始めたら新しくかけない方式

ポイント 直列化可能性を保証する

デッドロック
Deadlock

トランザクションがお互いのロックの解除を待ち合う状態

ポイント 待ちグラフで検出し、どちらかをロールバックする

排他制御
Exclusive Control

同時の更新で矛盾が起きないよう、ロックをかける制御

ポイント 共有ロックどうしは同時にかけられるが、専有ロックはほかと同時にかけられない

隔離性水準
Isolation Level

トランザクションをどれだけ独立させるかの段階

ポイント ダーティリード・反復不能読取り・ファントムを防ぐ程度が違う

ロールバック・ロールフォワード
Rollback / Rollforward

ロールバックは更新前ログで取り消すこと、ロールフォワードはバックアップに更新後ログを当て直すこと

9-4 トランザクション処理 同時実行と回復・障害と回復（発展）

チェックポイント
Checkpoint

バッファの内容をディスクに書き出す時点

ポイント 回復はここから始めればよい

2相コミット
Two-phase Commit

分散データベースで、全員に準備ができたか確かめてから一斉に確定する方式

ポイント 調停者からの指示を待つ間は動けなくなることがある

トランザクション
Transaction

分けられないひとまとまりの処理

ポイント 全部成功するか、全部なかったことにする

コミット
Commit

トランザクションの処理を確定させること

共有ロック・専有ロック
Shared / Exclusive Lock

読む人どうしは一緒に使える鍵と、1人しか使えない鍵

ポイント 更新のときは専有ロック

ロックの粒度
Lock Granularity

ロックをかける範囲の大きさ（表・ページ・行）

ポイント 細かいほど同時に動ける処理が増えるが、管理の負担は増える

9-4 トランザクション処理 障害と回復（発展）

楽観的ロック
Optimistic Locking

競合はまれと考えてロックをかけず、更新するときに他の人が変えていないかを確かめる方法

ダーティリード
Dirty Read

他のトランザクションがまだ確定していないデータを読んでしまうこと

ノンリピータブルリード
Non-repeatable Read

同じデータを2回読むと、間で他の人が更新して値が違うこと

ファントムリード
Phantom Read

同じ条件で2回検索すると、間で他の人が追加して行が増えること

ログファイル
ジャーナル / Log File

データベースの更新前と更新後の内容を記録したファイル

ポイント 回復に使う

更新前ログ・更新後ログ
Before / After Image

変える前の内容と変えた後の内容の記録

ポイント ロールバックは更新前、ロールフォワードは更新後を使う

9-4 トランザクション処理 障害と回復（発展）

バックアップ
Backup

障害に備えてデータの写しを取っておくこと

ポイント フル・差分・増分の方式がある

差分バックアップ・増分バックアップ
Differential / Incremental Backup

前回のフルバックアップからの変更分と、前回のバックアップからの変更分

ポイント 回復は差分の方が簡単、取る時間は増分の方が短い

WAL
Write Ahead Log

データを書き換える前に、必ずログを先に書く決まり

Write＝書く／Ahead＝先に／Log＝記録

レプリケーション
Replication

データベースの写しをほかのサーバに作り、同じ内容に保つこと

ポイント 負荷を分けたり、障害に備えたりする

シャーディング
Sharding

データを複数のサーバに分けて持つこと

ポイント 大量のデータを扱える

9-5 データベース応用 活用

データウェアハウス
Data Warehouse

分析のために、いろいろなシステムのデータを時系列にためたもの

OLAP
おーらっぷ / Online Analytical Processing

データを多次元で分析する処理

ポイント ドリルダウン・スライシング・ダイシング

Online＝オンライン／Analytical＝分析の／Processing＝処理

データマイニング
Data Mining

大量のデータから規則や関係を見つけること

データレイク
Data Lake

構造化・非構造化を問わず、元の形のままためておく場所

ETL
いーてぃーえる / Extract, Transform, Load

データを取り出し、形を変え、データウェアハウスに読み込む処理

Extract＝取り出す／Transform＝変換する／Load＝読み込む

ブロックチェーン
Blockchain

取引の記録をハッシュ値でつないで、改ざんを難しくした分散型の台帳

9-5 データベース応用 データの活用（発展）

データマート
Data Mart

データウェアハウスから、部門や目的ごとに必要なデータを取り出したもの

ダイシング・スライシング・ドリルダウン
Dicing / Slicing / Drill-down

OLAPで、分析の切り口を変える、ある値で切り出す、細かい階層へ下りていく操作

BIツール
Business Intelligence Tool

社内のデータを集めて分析し、グラフなどで見せるツール

メタデータ管理
Metadata Management

データの意味や出どころなどの情報を管理すること

データクレンジング
Data Cleansing

データの誤りや重複、表記ゆれを直してきれいにすること

ビッグデータ
Big Data

量が多く、種類も多く、発生が速いデータ

ポイント Volume・Variety・Velocityの3つのV

9-5 データベース応用 データの活用（発展）

分散データベース
Distributed Database

複数の場所にあるデータベースを、1つのデータベースのように使える仕組み

ポイント 利用者が場所を意識しない（透過性）

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
9-1 データベース方式	関係データベース・3層スキーマ・NoSQL・CAP定理・階層型データベース・ネットワーク型データベース・外部スキーマ・概念スキーマ・内部スキーマ・データ独立性・DBMS・キーバリューストア・ドキュメント指向データベース・グラフ指向データベース・列指向データベース・BASE特性・結果整合性・インメモリデータベース
9-2 データベース設計	E-R図・主キー・外部キー・候補キー・正規化・部分関数従属・推移的関数従属・非正規化・インデックス・第1正規形・第2正規形・第3正規形・ボイス・コッド正規形・関数従属・更新時異常・複合キー・スーパーキー・代替キー・参照制約・一意性制約・非NULL制約・検査制約・カーディナリティ・連関エンティティ・データディクショナリ

まとめ（2/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
9-3 データ操作	選択・射影・結合・和・差・積・直積・SELECT文・内部結合・外部結合・副問合せ・GROUP BY・HAVING・ビュー・GRANT・REVOKE・WHERE句・ORDER BY句・DISTINCT・集合関数・LIKE述語・IN述語・BETWEEN述語・EXISTS述語・相関副問合せ・INSERT・UPDATE・DELETE文・CREATE TABLE文・DDL・DML・DCL・UNION・カーソル・ストアドプロシージャ・トリガ・NULL
9-4 トランザクション処理	ACID特性・排他制御・2相ロック・隔離性水準・デッドロック・ロールバック・ロールフォワード・チェックポイント・2相コミット・トランザクション・コミット・共有ロック・専有ロック・ロックの粒度・楽観的ロック・ダーティリード・ノンリピータブルリード・ファントムリード・ログファイル・更新前ログ・更新後ログ・バックアップ・差分バックアップ・増分バックアップ・WAL・レプリケーション・シャーディング

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
9-5 データベース応用	データウェアハウス・OLAP・データマイニング・データレイク・ETL・ブロックチェーン・データマート・ダイシング・スライシング・ドリルダウン・BIツール・メタデータ管理・データクレンジング・ビッグデータ・分散データベース